

UMSS
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA



Analisis de cabeceras

MATERIA: Programación Web

ESTUDIANTE: Steven Joel Ramos Salazar

FECHA: 04/09/2026

COCHABAMBA - BOLIVIA

1) Analisis del sitio <http://www.cs.umss.edu.bo/>

al aplicar el filtro obtuve este primer resultado SYN, que es la solicitud de mi equipo

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 64626, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 64626
  Destination Port: 443
  [Stream index: 40]
  [Stream Packet Number: 1]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 3507458532
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1011 .... = Header Length: 44 bytes (11)
  > Flags: 0x0c2 (SYN, ECE, CWR)
  Window: 65535
  [Calculated window size: 65535]
  Checksum: 0x1ef9 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  > Options: (24 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, N
  > [Timestamps]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
```

Seguido de eso la respuesta del servidor en el ACK, donde ya se puede ver que viene desde el servidor hacia mi computadora, pidiendo tambien el servidor su numero de secuencia del ACK con el mío

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 64626, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 443
  Destination Port: 64626
  [Stream index: 40]
  [Stream Packet Number: 2]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 3148228088
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 3507458533
  1010 .... = Header Length: 40 bytes (10)
  > Flags: 0x052 (SYN, ACK, ECE)
  Window: 28960
  [Calculated window size: 28960]
  Checksum: 0xc705 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  > Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (
  > [Timestamps]
  > [SEQ/ACK analysis]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
```

2) Análisis para google.com

```

  ▾ User Datagram Protocol, Src Port: 54856, Dst Port: 53
    Source Port: 54856
    Destination Port: 53
    Length: 40
    Checksum: 0x7351 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 30]
    [Stream Packet Number: 1]
  > [Timestamps]
    UDP payload (32 bytes)

```

en este caso se puede ver que el puerto donde se realiza la consulta es el 54856 el cual se destina al 53 con una longitud de 40 bytes

```

  ▾ Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x2db9
  > Flags: 0x0100 Standard query
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  > Queries
    \[Response In: 1854\]

```

En el apartado de DNS se puede ver el ID de la transacción una flag que dice que es una standard query, y dentro de las queries se ve que se hace la petición al sitio

```
Additional RRS: 0
  Queries
    www.google.com: type HTTPS, class IN
      Name: www.google.com
      [Name Length: 14]
      [Label Count: 3]
      Type: HTTPS (65) (HTTPS Specific Service Endpoints)
      Class: IN (0x0001)
      [Response In: 1854]
```

3) Para RTP por UDP analiza una de las cabeceras

Prompt usado para el Análisis: Actúa como un experto en redes. Analiza la siguiente cabecera de un paquete RTP sobre UDP copiada de Wireshark. Explica qué significa cada campo y qué función cumple en la transmisión de medios

para este paso lo que me llegó a explicar la IA fueron que es lo que significa cada uno de estos campos:

- $(V) = 2$ este indica una versión del protocolo RTP en este caso el seleccionado sirve para descartar paquetes incompatibles
- $(P) = 0$ en este punto no me llegó a explicar el resultado 0, pero me indico que en el caso de ser 1 indicaría que el paquete trae bytes de relleno al final, esto por si se tiene un tamaño fijo de cifrado y se usan estos bytes para pues rellenar lo que se debe de enviar
- $(X) = 0$ aca lo mismo que arriba, me indico que en el caso de ser 1 despues de la cabecera fija vendría una opcional
- $(CC) = 0$ aca me mencionó que se cuentan que fuentes originales se mezclaron con el paquete, que generalmente se usan en fuentes de audio como en conferencias
- $(M) = 1$ este es un marcador de eventos significativos, por ejemplo en una llamada se suele marcar tras un silencio
- $(PT) = 8$ aca el receptor usa este dato para saber como decodificar el payload
- Número de secuencia = 59133 este dato es un contador de paquetes rtp, un uso util para poder saber la perdida de paquetes en udp
- Timestamp = 240 en este valor se usa para poder reproducir audio con buena sincronía con audio/video en este caso el valor 240 con el siguiente que aumenta en otros 240 equivaldría a 30ms de audio
- SSRC = 0xDEE0EE8F un identificador de flujo en el caso de que existan varios simultaneos y sea facil identificarlos